

Informe de laboratorio 04

Tema: Teoría de Grafos. Problema del Camino Más Corto: Dijkstra y Floyd-Warshall

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Capatinta Almanza Camilo B. A. ccapatinta@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Lab. Análisis y Diseño de Algoritmos Semestre: IV Código: 1702231

Laboratorio	Tema	Duración
04	Teoría de Grafos. Problema del Camino Más Corto: Dijkstra y Floyd-Warshall	02 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2026 - B	24/09/2026	28/09/2026

1. Ejercicios/Problemas propuestos

1.1. Ejercicio 1

/relleno

Listing 1: Ejercicio 01

■ /relleno

Imagen de ejecución pendiente: ../img/e1.png

1.2. Ejercicio 2

/relleno

Listing 2: Ejercicio 02

■ /relleno

Imagen de ejecución pendiente: ../img/e2.png

1.3. Ejercicio 3

/relleno

Listing 3: Ejercicio 03

■ /relleno

Imagen de ejecución pendiente: ../img/e3.png

1.4. Ejercicio 4

/relleno

Listing 4: Ejercicio 04

■ /relleno

Imagen de ejecución pendiente: ../img/e4.png

1.5. Ejercicio 5

/relleno

Listing 5: Ejercicio 05

■ /relleno

Imagen de ejecución pendiente: ../img/e5.png

2. Cuestionario

1. ¿Por qué el algoritmo de Dijkstra no funciona correctamente si el grafo tiene aristas con pesos negativos?
2. ¿Qué ventaja tiene Floyd-Warshall frente a ejecutar Dijkstra una vez por cada vértice como origen?
3. ¿Cómo cambia la complejidad de Dijkstra al usar una cola de prioridad en lugar de búsqueda lineal del mínimo?
4. ¿Qué estructura de datos usarías para reconstruir la ruta completa, no solo su distancia total?
5. ¿En qué situaciones reales elegirías Floyd-Warshall en lugar de Dijkstra?

3. Conclusiones